LABORATORIEØVELSE

DNA i kiwi

Dato: _____ **Gruppe / navne:** _____

Om øvelsen

I dag skal I isolere DNA fra kiwi og se det som en hvid, trådet klump med det blotte øje. Kiwiens celler brydes op med opvaskemiddel og salt, og det frigjorte DNA fældes derefter ud, når der tilsættes iskold ethanol.

Fremgangsmåde

1. Skræl et stykke kiwi, og mos det i en morter (eller med en stavblender).
2. Fortynd 5 mL opvaskemiddel med 50 mL vand i et bægerglas.
3. Dæk den moste kiwi med den fortyndede opvaskemiddelopløsning i et nyt bægerglas, og rør forsigtigt rundt.
4. Stil blandingen i isvand i et par minutter.
5. Tilsæt en teskefuld salt, og bland godt.
6. Hæld blandingen gennem en tragt med filtrerpapir ned i et rent bægerglas, der står i isvand.
7. Mål med et måleglas, hvor stort et volumen filtrat I har fået.
8. Hæld forsigtigt samme volumen iskold ethanol langs kanten af glasset, så den lægger sig som et lag ovenpå filtratet.
9. Se efter en hvid, trådet klump, der udfælder i grænselaget mellem de to væsker — det er DNA. Fisk forsigtigt DNA'et op med en træpind. Det går let i stykker, så vær forsigtig.

> **Tip**
>
> Ethanolen skal være iskold for at virke. Sæt flasken i fryseren mindst et døgn før øvelsen, og opbevar den på is, mens I arbejder.

> **Materialer (pr. gruppe)**
>
> - Kiwi
> - Opvaskemiddel og vand
> - Salt (NaCl)
> - Iskold ethanol 96 %
> - 2 × 100 mL bægerglas
> - Morter (eller stavblender)
> - Tragt og filtrerpapir
> - Måleglas
> - Skål med isvand
> - Træpinde
> - Teske

! Sikkerhed

- Brug beskyttelsesbriller.
- **Ethanol 96 %:** meget brandfarlig. Holdes væk fra åben ild og varmekilder.
- Opvaskemiddel kan irritere øjnene ved stænk — skyl straks med rigeligt vand ved kontakt.
- Vask hænder efter øvelsen. Spis og drik ikke i laboratoriet.

Resultater

Tegn eller fotografér det udfældede DNA på træpinden og i grænselaget mellem filtrat og ethanol. Beskriv med egne ord, hvordan DNA'et ser ud (farve, form, konsistens).

Øvelsen er kvalitativ — der er ingen tal at regne på, så der er ikke noget afsnit med databehandling.

Journalspørgsmål

1. Hvorfor skal kiwien moses, før opvaskemidlet tilsættes?
2. Hvorfor tilsætter man opvaskemiddel? Forklar ud fra opbygningen af cellemembranen og kernemembranen.
3. Hvorfor tilsætter man salt, og hvad fjernes ved filtreringen?
4. Hvad er et enzym, og hvad vil enzymet DNase gøre ved DNA'et? Hvorfor hjælper det at holde det hele koldt under forsøget?
5. DNase findes normalt i cellevæsken, hvor det beskytter mod fremmed DNA, fx fra virus. Hvorfor er det normalt ikke til fare for cellens eget DNA?
6. Hvorfor fælder DNA'et ud, når ethanolen tilsættes, og hvorfor ses det netop i grænselaget mellem de to væsker?
7. Den hvide klump, I kan se, er mange millioner DNA-molekyler viklet sammen. Hvorfor kan man ikke se dobbeltspiralen eller enkelte gener — og hvad skal der til for at undersøge DNA'ets rækkefølge af baser?